

פיץ' · דמו חי

מיקה המארכת הדיגיטלית

תומר אלזם
רעי ביטון
חיים טולדנו

מתקשרת לכל הזמנה,
מדברת עברית טבעית,
ומעדכנת את המערכת - עוד
לפני שניתקה.

● דמו חי - מתקשרים עכשיו

הבעיה האמיתית - והחיסכון

כל ערב, **שעתיים** על הטלפון.
ושולחנות ריקים שאף אחד לא ידע עליהם.

~45 שעי
זמן צוות שמשתחרר בחודש
(90%~)

~2,000 ₪
חיסכון חודשי בעלות שיחות
(80%~)

פי ~5
זול יותר לאישור - מ-2.5 ₪ ל-0.5 ₪

17:00
ביטול ידוע מבעוד מועד - השולחן
נמכר מחדש (הרווח הגדול)

♦ מארכת מתקשרת לכל ההזמנות של הלילה - ידנית,
כל יום.

♦ בימים עמוסים פשוט לא מתקשרים ← **אי-הגעות
שאפשר היה למנוע.**

♦ SMS לא פותר: אי אפשר להתמקח עם תזכורת.

הערכה: 40~ הזמנות/ערב · 26~ ערבים/חודש ≈ 1,000~ שיחות · 3 דק'/שיחה ידנית · עלות מארכת ~50 ₪/שעה · 0.5 ₪/שיחה (נמדד: 39 שני'
ממוצע).

מה בנינו - והבחירות שמאחורי זה

הסטאק הטכנולוגי

קול · טלפון · זיהוי דיבור · הקראה	ElevenLabs	הפלטפורמה היחידה עם דיבור שיחתי בעברית ברמת ייצור
מודל בשיחה	Gemini 3 Flash	בדקנו 5 מודלים - זה ניצח: אמין וקורא לכלים, ופי ~7 זול מ-GPT-4o (~\$0.026 מול ~\$0.18 לשיחה)
טלפוניה	Twilio	שירות הטלפוניה שמחבר את מיקה לקו טלפון אמיתי - שיחות אמינות לישראל
בסיס נתונים + כלים	Supabase	כל ההזמנות נשמרות כאן; מיקה קוראת ומעדכנת אותן ישירות תוך כדי השיחה
מנוע אוטומציה	n8n	מריץ את כל שיחות הערב לפי הסדר, ותופס כל מקרה חריג לטיפול אנושי
דשבורד	Next.js	מעקב חי אחרי כלים וכתיבות ל-DB בזמן אמת
אירוח · פריסה	Vercel	הדשבורד פרוס בענן עם כתובת ייעודית - לחיצה מריצה את n8n
קוד · גרסאות	GitHub	כל המערכת בקוד, עם פריסה אוטומטית מ-main

הערכה · איך בחרנו את המודל

חמישה מודלים נכנסו לשיחה. אחד שרד.

הכריזה שביצעה פעולות - בלי לקרוא לכלים בפועל	GPT-4o-mini
איטית מדי לשיחה חיה - זמן תגובה כבד	GPT-5-mini
תורות שקטים - נתקעה בלי לענות	Gemini 2.5 Flash
עבדה מצוין - אבל יקרה	GPT-4o
קוראת לכלים באמינות, מהירה - והמשתלמת ביותר	✓ נבחרה Gemini 3 Flash

הצוואר הצר לא היה עברית - אלא משמעת בקריאה לכלים וזמן תגובה. שם נפלו רוב המודלים.

מה היא יכולה לעשות

הכלים של מיקה

אישור או ביטול

מעדכנת את ההזמנה במערכת - מגיע, מבטל, או "לא ברור" ← נציג"אחרי שחזרה על הפרטים והאורח ענה

בדיקת זמינות + שינוי הזמנה	בודקת מה פנוי ומשנה שעה או מספר סועדים	כשמבקשים לשנות - ומציעה שעות פנויות אם תפוס
תיאום שיחה חוזרת	קובעת מועד עתידי - והמערכת מתקשרת שוב לבד	כשהאורח לא יכול לדבר עכשיו
העברה לנציג אנושי	מעבירה את השיחה לאדם אמיתי על הקו	כשמבקשים לדבר עם נציג
מענה על שאלות	שעות פתיחה · חניה · מדיניות ביטול · אפשרויות צמחוניות	כשהאורח שואל באמצע השיחה
סיום שיחה	נפרדת בנימוס ומנתקת - בלי קו פתוח שנשאר תלוי	בסוף כל מסלול, אחרי משפט הסיום

הסתברותי ← אמין

חמישה שומרים שמחזיקים את המערכת

- ♦ **הלוגיקה ב-SQL, לא בפרומפט** - הכלים קוראים לפונקציות Postgres; הסוכן רק קורא להן, לא מחשב.
- ♦ **חוצה כלים** - פעולה רק דרך קריאה אמיתית לכלי; אסור לנקוב בשעה בלי לבדוק זמינות.
- ♦ **שער אישור** - שינוי רק אחרי "כן" ברור; ההחלטה האחרונה היא הקובעת.
- ♦ **שומר דטרמיניסטי (n8n)** - כל שיחה שהסתיימה משאירה שינוי-סטטוס או שיחה חוזרת; אחרת ← חיוג חוזר, או סימון לטיפול אנושי.
- ♦ **תיעוד מלא** - כל החלטה נכתבת ל-Postgres. אף אורח לא נופל בין הכיסאות.

נמדד על שיחות דמה

100%

מהשיחות שהוכרעו
נכתבו נכון במערכת

~1.3 שני

זמן תגובה ממוצע בשיחה

78

שיחות דמה · 14 תרחישים

לפני	אחרי
זמן צוות ביום	~10 דקות (חריגים בלבד)
כיסוי אישורים	~100% + ניסיונות חוזרים
ביטולים	ידועים ב-17:00 - נמכר מחדש
מתגלים ב-20:00	
~שעתיים	
50-70%	

אותו מנוע - הרבה מעבר למסעדה.

עוד כלים לאותה מסעדה: רשימת המתנה · שיחת משוב אחרי הביקור · אישור פיקדון לקבוצות.
אותו דפוס, תחומים אחרים: מרפאות שיניים · מספרות · שליחויות (חלון מסירה) · זימון מועמדים. כל מי שמתקשר לאשר ולתאם.